

项目中期报告：技能五子棋

小组成员：

- 10235101543 孙金铭
- 10235101428 晋启圣
- 10235101517 陆仕杰

一、项目概述

项目信息	内容
项目名称	技能五子棋
项目类型	Web交互游戏
目标用户	对棋类游戏感兴趣的玩家，尤其是希望体验传统棋类与策略技能结合的用户
核心玩法	在经典五子棋规则基础上，增加多种技能系统、特殊胜利条件、回合限制等机制，提升游戏的策略深度与娱乐性

二、当前进展

已完成内容

- 游戏核心规则实现（五子连珠、星位胜利、满盘白方胜）
- 12种技能的系统设计与逻辑框架
- 回合制交互流程（人类vs人类/人类vs AI基础版）
- 操作记录面板（实时显示对局行为）
- 游戏规则说明弹窗
- 前端界面原型（棋盘绘制、落子交互、技能按钮）

正在进行中

- 技能触发条件的完整实现（如"飞沙走石"的邻域检测）
- 用户操作反馈优化（提示、错误处理）
- 用户研究问卷设计与初步测试

三、人机交互设计思想——基于课程理论框架

本项目的交互设计严格遵循以人为中心的设计思想，围绕**发现需求、设计备选方案、原型设计、评估**四个基本活动展开。

3.1 早期关注用户与任务

在项目初期，我们明确了以下用户目标：

- 快速理解技能五子棋的规则（尤其12种技能）
- 在不增加过多认知负担的前提下，体验策略深度
- 获得清晰、及时的反馈，避免操作困惑

为此，我们没有直接让用户“提需求”，而是探索问题空间：

- 现有五子棋缺乏变化，重复可玩性低
- 技能系统虽有趣，但容易让新手感到复杂

3.2 概念模型设计

本项目的核心概念模型建立在**直接操纵**之上：

- 用户通过点击棋盘格点直接落子，无需记忆命令
- 技能使用时，先点击技能按钮，再点击目标棋子或位置，符合“物理动作代替复杂语法”的原则

同时，我们引入了**界面隐喻**：

- 技能按钮采用卡片式布局，每个技能有名称、简短描述、可用状态，类似于“卡牌游戏”的隐喻，降低学习成本
- “操作记录”面板类似于棋类游戏的对局记录本，增强真实感

交互类型选择：

交互类型	说明
落子	直接操纵（快速、直观）
技能使用	混合模式（部分为指令型，如“力拔山西”选点；部分为触发型，如“飞沙走石”自动生效）

3.3 认知负担控制

3.3.1 注意（Attention）

- 棋盘采用清晰边框与间距，避免信息密集堆叠
- 当前回合玩家在界面顶部高亮显示，技能按钮仅当回合可用时亮起，减少无关信息干扰
- 操作记录实时滚动，帮助用户追踪对话式交互过程

3.3.2 记忆（Memory）

- 识别而非回忆：所有可用操作（技能、落子）均为可见选项，用户无需记忆命令名称
- 外部化记忆负担：技能冷却状态直接显示在按钮上（如"已使用"置灰）
- 提供完整的规则面板，用户可随时查阅，避免强制记忆12个技能效果

3.3.3 心智模型（Mental Model）

我们注意到用户可能对"技能消耗回合"产生错误心智模型（如认为技能后还可落子）。因此，在首次使用技能时弹出提示："使用技能将结束当前回合"，帮助建立正确模型。

3.4 设计原则的运用

设计原则	运用
可见性（Visibility）	所有技能按钮始终可见（可用/不可用状态明确），棋盘损坏位置有特殊标记
反馈（Feedback）	落子、技能使用、胜利/失败均有视觉+文字双重反馈；非法操作弹出明确错误提示
限制（Constraint）	不可落子位置（已有棋子、损坏位置）无法点击；技能未冷却时按钮禁用
一致性（Consistency）	所有技能使用方式统一（点击技能→按提示选择目标）；落子始终通过点击棋盘完成
可供性（Affordance）	棋盘格点设计为可点击区域，鼠标悬停显示高亮；技能按钮呈现可按压的视觉样式

3.5 用户体验目标

我们重点关注以下期望的用户体验特征：

- 令人满意的（Satisfying）：技能连招和特殊胜利带来成就感

- **有趣的 (Fun)**：技能系统增加意外性和策略变化
- **支持社交的 (Enhancing sociability)**：支持双人对战，操作记录可分享

四、用户研究初步方案

我们将采用**经验性测量**方法：

- **任务完成测试**：记录用户首次完成一局游戏所需时间、技能使用错误次数
- **SUS量表**：在用户完成对局后，请用户填写标准SUS问卷（共10题，5点量表），用于量化评估系统的整体可用性。SUS分数可作为后续迭代优化的基准参照。
- **半结构化访谈**：重点了解用户对系统规则的理解是否正确（如是否理解"技能消耗回合"）

五、下一步计划

时间	任务
第9-10周	完成所有技能的逻辑实现与测试
第11-12周	完善AI对手（基础难度，随机落子+简单技能使用）
第13-14周	用户测试（招募4-6名玩家），收集交互体验反馈
第15周	根据用户研究结果优化界面和交互流程
第16周	撰写最终报告

六、总结

技能五子棋在经典五子棋基础上，通过技能系统扩展了玩法深度。本报告从以人为中心的设计角度，阐述了项目在概念模型、认知负担、设计原则、用户体验目标等方面的考量。后续将完成所有技能实现，并进行用户评估与迭代优化。